



Proyecto Integrador

Zahid Joel Jara Cazorla

Facultad de Ciencias Tecnicas, UIDE

Logica de Programacion

FERNANDA PAULINA VIZCAINO IMACAÑA

29 de junio del 2026

En la sociedad digital actual, la ciberseguridad se ha convertido en una necesidad crítica para todos los ciudadanos. Con el aumento exponencial de servicios en línea (banca, educación, redes sociales), las personas suelen cometer el error de reutilizar contraseñas cortas, predecibles o fáciles de adivinar, lo que los expone a ciberataques, robos de identidad y fraudes financieros. El problema radica en la dificultad humana para idear de forma manual contraseñas que sean verdaderamente aleatorias y seguras.

1.Descripción del problema

Este proyecto responde a esa problemática social mediante el desarrollo de una solución informática que automatiza la creación de credenciales robustas y personalizadas, mitigando el riesgo de vulnerabilidades digitales en el entorno real.

2. Relación con los Contenidos de la Asignatura

El proyecto integra de manera directa los conocimientos lógicos y técnicos adquiridos a lo largo de las cuatro unidades de la asignatura Logica de programacion

Unidad 1 y 2 (Planificación y Diseño): Se aplicó la abstracción de un problema real para modelar una solución mediante lógica algorítmica y control de versiones utilizando Git y GitHub.Unidad 3 (Estructuras de Control): El núcleo del programa utiliza estructuras condicionales avanzadas (if-elif-else) para la toma de decisiones y la selección de caracteres. Además, implementa estructuras repetitivas como el bucle while (para mantener el programa activo) y el bucle for (para iterar y construir la cadena

de texto de la contraseña según la longitud deseada). También se evidencia el control de errores mediante bloques try-except para validar las entradas del usuario.

Unidad 4 (Programación Funcional y Modularidad): El código no está suelto; se encuentra organizado de forma clara y estructurada dividiendo el sistema en funciones independientes (def), lo que facilita su mantenimiento, lectura y optimización.

3. Explicación del Sistema Desarrollado

El sistema funciona como una aplicación interactiva por consola y su estructura lógica se ejecuta en el siguiente orden:

A. Funciones Especializadas (Bloques de Construcción)

Función pedir_longitud(): Es la encargada de la seguridad de la entrada de datos. Utiliza un bucle que no se rompe hasta que el usuario ingrese un número entero positivo. Cuenta con una estructura try-except para evitar que el programa se caiga si el usuario introduce letras por error, y emite una advertencia si la longitud elegida es menor a 6 caracteres.

Función construir_contraseña(): Es el motor matemático del programa. Recibe tres datos: la longitud, y las confirmaciones de si se desean usar números y símbolos. Une los bancos de caracteres seleccionados y, mediante un bucle for, utiliza la librería random para escoger caracteres al azar. Adicionalmente, incluye una condicional con

el operador residuo (%) que inyecta automáticamente un guion (-) cada 4 caracteres para mejorar la legibilidad humana de la clave sin afectar su seguridad.

B. Menú Principal y Control de Flujo

Función `programa_principal()`: Actúa como el bloque maestro equivalente al `main` en c. Controla el ciclo de vida del software mediante un bucle `while`. Invoca en orden a las funciones anteriores, recolecta las preferencias del usuario, muestra la contraseña final en pantalla y limpia las variables en cada iteración. Finalmente, evalúa mediante un condicional si el usuario desea repetir el proceso o cerrar el sistema de forma segura.

9-Reflexión sobre el impacto de la tecnología

Debido a la creciente demanda y al uso constante de canales digitales para actividades cotidianas desde procesos bancarios y legales hasta académicos, es fundamental contar con una seguridad digital robusta y activa. La vulnerabilidad ante ataques informáticos y el robo de información personal representan un riesgo latente si estos datos caen en manos de terceros con intenciones maliciosas. Por ello, este proyecto nace con el propósito de guiar y capacitar a las personas para que desarrollen una vida digital segura, responsable y protegida